Основы проектной деятельности в профессии

Акопян Белла Кареновна
Кандидат технических наук
Доцент Центра образовательных программ топ-уровня ГУАП

СЕМИНАР 4

Жизненный цикл продукта. Методологии проектирования ИС. Управление проектом.

01 Жизненный цикл продукта.

02 Гипотеза проектного решения.

03 Методологии и технологии проектирования ИС. Классы проектирования.

04 Управление проектом

---

2 **Задания в ходе семинара**

Жизненный цикл продукта

концепция, которая описывает путь товара или услуги от момента их появления на рынке до момента ухода с него.
Классическая общая модель включает:

- Разработка;
- Внедрение (выход на рынок);
- Рост;
- Зрелость;
- Спад;
- Уход с рынка.

Жизненный цикл ИТ-продукта

Идея и валидация

главная задача - проверить, решает ли продукт реальную проблему пользователей и есть ли спрос

Жизненный цикл ИТ-продукта



главная задача - проверить, решает ли продукт реальную проблему пользователей и есть ли спрос

детально изучаем контекст: как пользователи решают задачу сейчас, какие есть барьеры, какие функции нужны

Жизненный цикл ИТ-продукта

Идея и валидация

главная задача - проверить, решает ли продукт реальную проблему пользователей и есть ли спрос

Глубокое исследование

детально изучаем контекст: как пользователи решают задачу сейчас, какие есть барьеры, какие функции нужны

Гипотеза проектного решения

предположение о том, как какое-то действие или изменение в проекте приведёт к нужному результату

«если внедрить чат-бота для поддержки клиентов, то время ответа сократится на 30%»

Жизненный цикл ИТ-продукта

Идея и валидация

главная задача - проверить, решает ли продукт реальную проблему пользователей и есть ли спрос

Глубокое исследование

детально изучаем контекст: как пользователи решают задачу сейчас, какие есть барьеры, какие функции нужны

Гипотеза проектного решения

предположение о том, как какое-то действие или изменение в проекте приведёт к нужному результату

«если внедрить чат-бота для поддержки клиентов, то время ответа сократится на 30%»

Гипотеза — это вопрос, заданный реальности в формате эксперимента,
Проектное решение — это ответ на основе результатов этого эксперимента.

Ключевые характеристики гипотезы проектного решения

❓ **Предположительность**.
Формулируется как допущение: "Мы предполагаем, что если мы сделаем X, то произойдет Y, потому что Z".

❓ **Требует проверки.**
Всегда сопровождается планом по валидации (как мы поймем, что гипотеза верна?)

❓ **Экспериментальность**. При прочих равных условиях стоит отдать предпочтение экспериментальной проверке.

❓ **Формат: "Если... то... потому что...".**

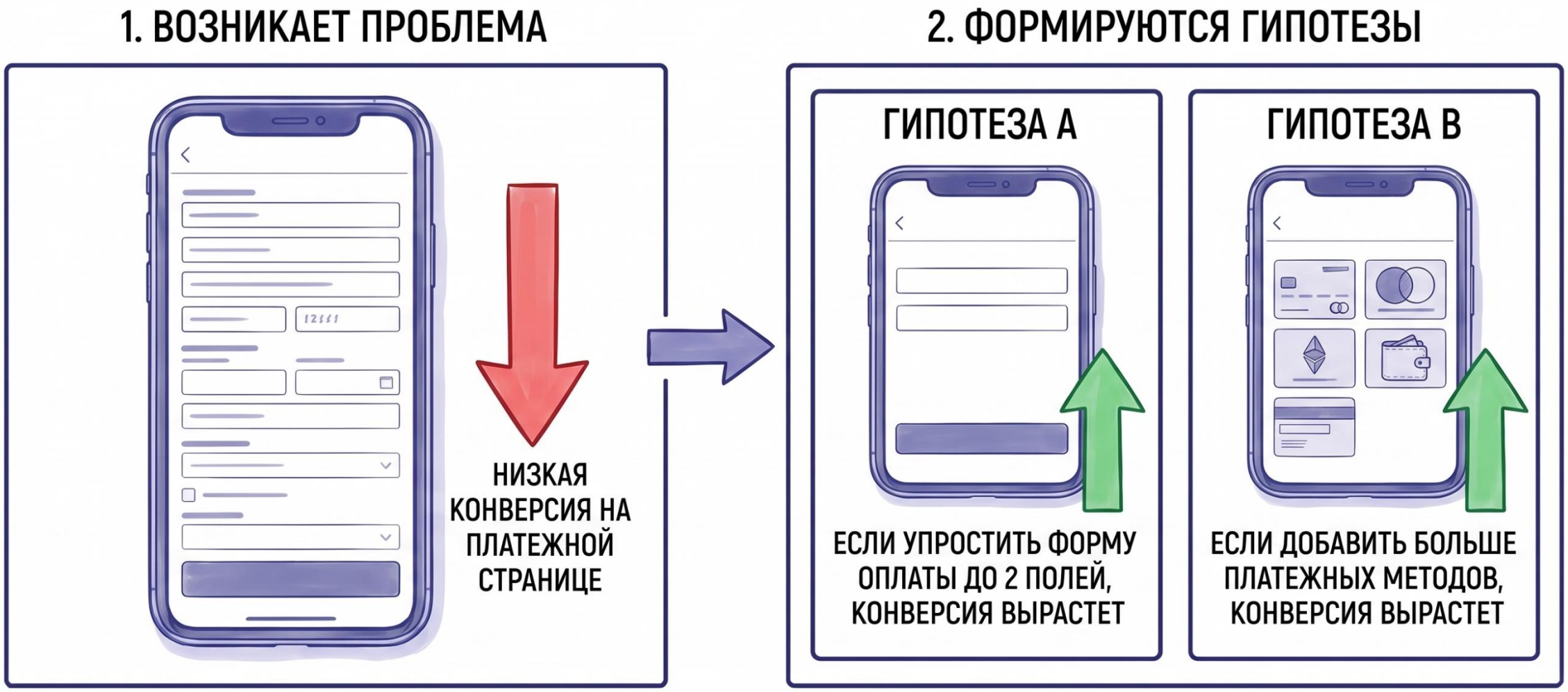
❓ **Измеряемый результат.**
Гипотеза содержит четкий критерий успеха (метрику).

Примеры гипотез проектных решений

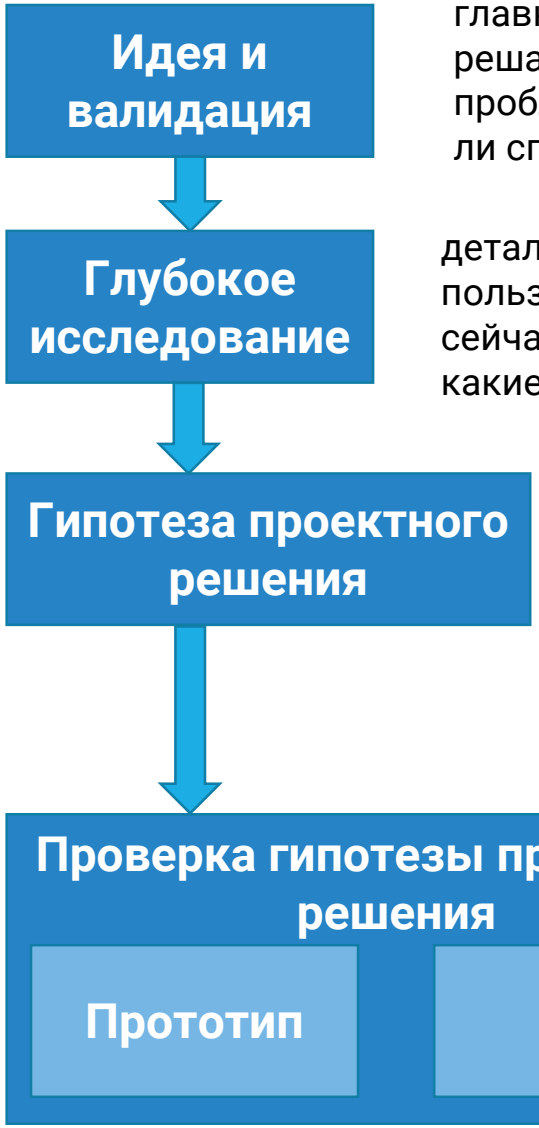
Гипотеза 1: Если мы добавим в интерфейс онлайн-банка виджет с быстрыми переводами на главный экран (X), то количество исходящих переводов от активных пользователей увеличится на 15% за квартал (Y), потому что сейчас эта функция спрятана в меню, и пользователи ею мало пользуются (Z).

Гипотеза 2: Если мы внедрим новый алгоритм рекомендаций на основе машинного обучения (X), то средний чек в корзине увеличится на 10% (Y), потому что текущая система предлагает нерелевантные товары (Z).

Связь гипотезы и проектного решения в жизненном цикле проекта



Жизненный цикл ИТ-продукта



главная задача - проверить, решает ли продукт реальную проблему пользователей и есть ли спрос

детально изучаем контекст: как пользователи решают задачу сейчас, какие есть барьеры, какие функции нужны

предположение о том, как какое-то действие или изменение в проекте приведёт к нужному результату
«если внедрить чат-бота для поддержки клиентов, то время ответа сократится на 30%»

создаётся и тестируется базовая версия продукта с самым необходимым функционалом.
Цель — получить первую обратную связь от реальных пользователей и проверить гипотезу на практике

Прототип

Визуализация, черновая модель будущего продукта, не решающая основной проблемы проекта.

Статичный (набросок, вайрфрейм) или интерактивный (кликабельный макет с переходами между экранами)

Ключевые характеристики:

- Неполноценная функциональность;
- Фокус на дизайне и UX;
- Не предназначен для широкого использования;
- Гибкость и простота изменений.

Цель прототипа — ответить на вопрос «Понятная ли это идея?»

Минимально жизнеспособный продукт (MVP)

Базовый рабочий продукт с ограниченным набором функций.
Решает ключевую проблему пользователя и готов к использованию.

Ключевые характеристики:

- Полноценная работа ключевых функций.
- Фокус на ценности для пользователя.
- Тестирование и сбор обратной связи.
- Планомерное итеративное развитие по итогам обратной связи.
- Готов к ограниченному выпуску.

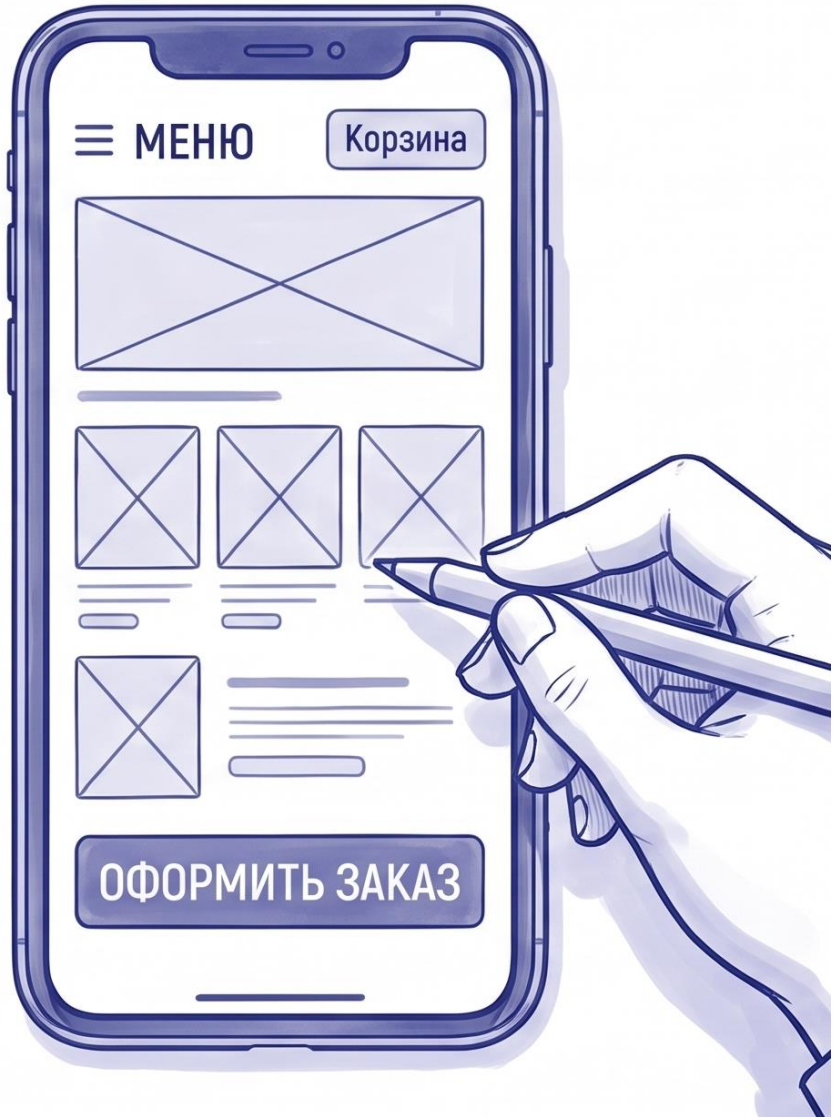
Цель MVP — ответить на вопрос «Нужен ли этот продукт пользователям?»

Прототип

НЕТ РЕАЛЬНОГО МЕНЮ

НЕТ РЕКОМЕНДАЦИЙ

НЕТ ПЛАТЕЖНЫХ ШЛЮЗОВ



MVP



ФУНКЦИЯ ЗАКАЗА

ТОЛЬКО ЗАКАЗ

ИИ-РЕКОМЕНДАЦИИ

- ТОЛЬКО ИИ-СИСТЕМА
- БЕЗ ОПЛАТЫ
- БЕЗ КАРТ



Проверка гипотез проекта с использованием прототипа

– определяются ключевые функции прототипа,

– разрабатываются сценарии взаимодействия пользователя с прототипом для проверки интересующих разработчиков функций,

– создается прототип продукта, реализующий заданные функции,

– проводится подготовка к тестированию – прописывается порядок фиксации результатов взаимодействия пользователя с прототипом,

– осуществляется тестирование,

– проводится анализ результатов тестирования и подготавливается выход на новую итерацию прототипа.

Проверка гипотез проекта с использованием MVP

– формируются гипотезы и критерии качества проекта,

– определяются ключевые функции MVP,

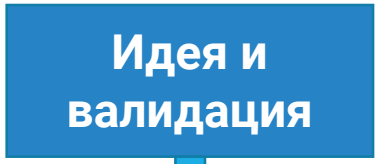
– создается MVP,

– MVP запускается в работу на потребителях, проверяется гипотеза проектного решения,

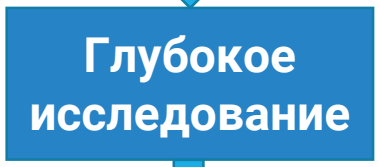
– полученные данные сравниваются с критериями качества, формируется гипотеза следующего уровня,

– MVP дорабатывается для проверки следующей гипотезы или запуска полноценного продукта.

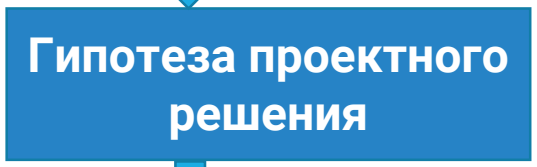
Жизненный цикл ИТ-продукта



главная задача - проверить, решает ли продукт реальную проблему пользователей и есть ли спрос

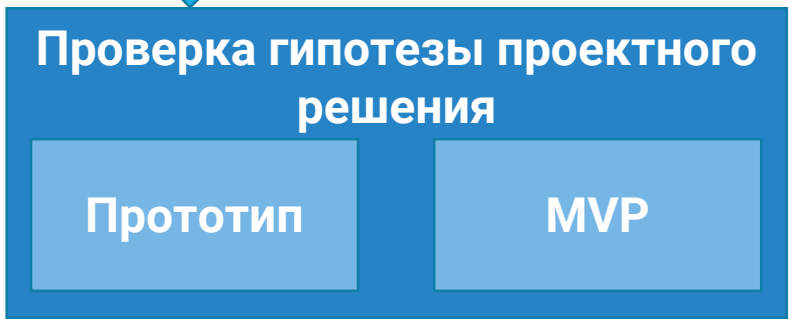


детально изучаем контекст: как пользователи решают задачу сейчас, какие есть барьеры, какие функции нужны



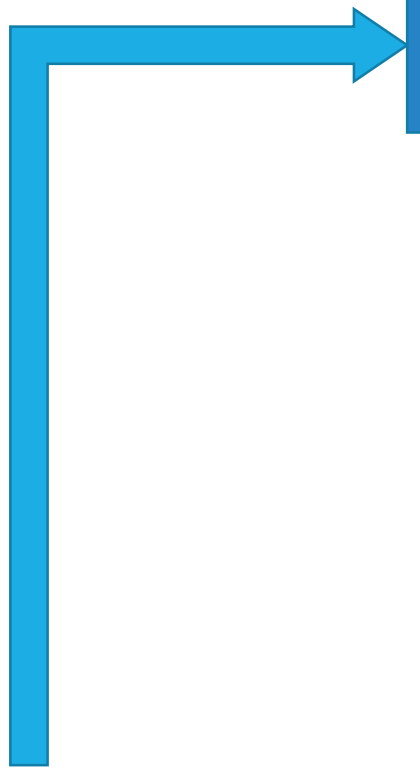
предположение о том, как какое-то действие или изменение в проекте приведёт к нужному результату

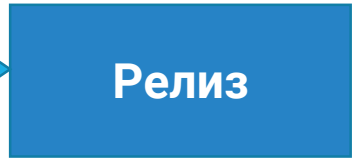
«если внедрить чат-бота для поддержки клиентов, то время ответа сократится на 30%»



создаётся и тестируется базовая версия продукта с самым необходимым функционалом.

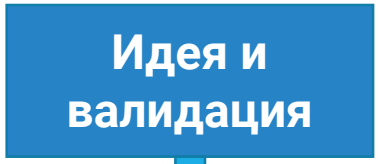
Цель — получить первую обратную связь от реальных пользователей и проверить гипотезу на практике



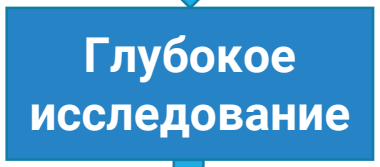


разворачиваем решение в рабочей среде, начинают сбор первых метрик и отзывов

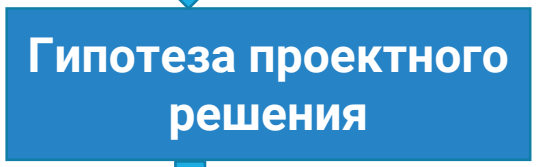
Жизненный цикл ИТ-продукта



главная задача - проверить, решает ли продукт реальную проблему пользователей и есть ли спрос

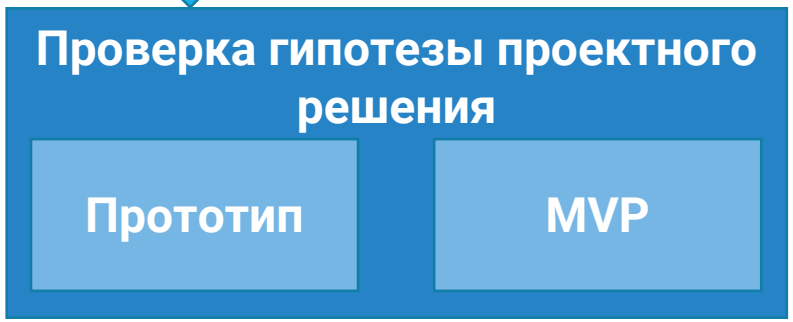


детально изучаем контекст: как пользователи решают задачу сейчас, какие есть барьеры, какие функции нужны



предположение о том, как какое-то действие или изменение в проекте приведёт к нужному результату

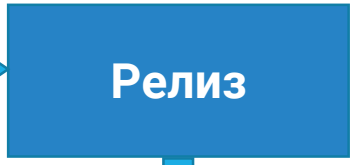
«если внедрить чат-бота для поддержки клиентов, то время ответа сократится на 30%»



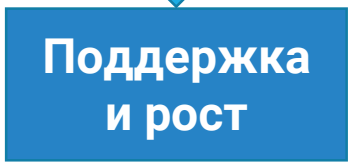
создаётся и тестируется базовая версия продукта с самым необходимым функционалом.

Цель — получить первую обратную связь от реальных пользователей и проверить гипотезу на практике



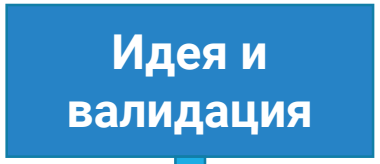


разворачиваем решение в рабочей среде, начинают сбор первых метрик и отзывов

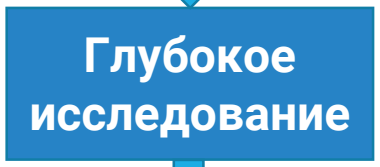


масштабирование, улучшение UX, оптимизация процессов

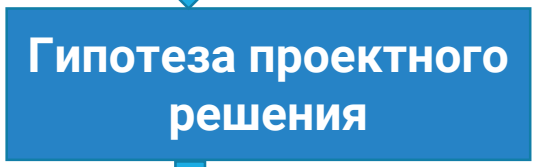
Жизненный цикл ИТ-продукта



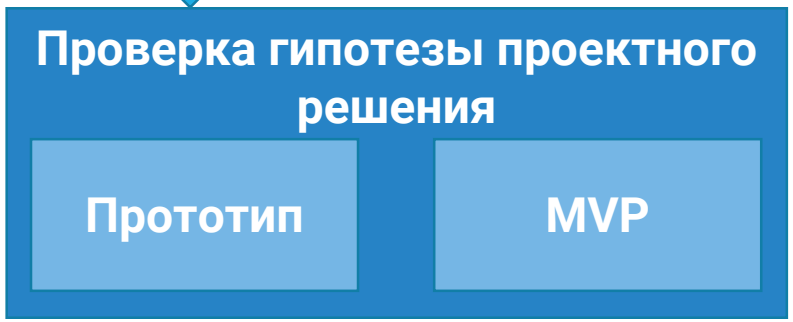
главная задача - проверить, решает ли продукт реальную проблему пользователей и есть ли спрос



детально изучаем контекст: как пользователи решают задачу сейчас, какие есть барьеры, какие функции нужны

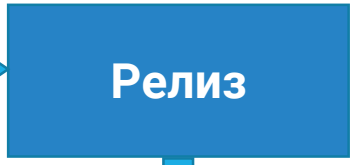


предположение о том, как какое-то действие или изменение в проекте приведёт к нужному результату
«если внедрить чат-бота для поддержки клиентов, то время ответа сократится на 30%»

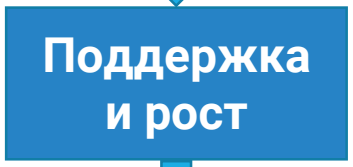


создаётся и тестируется базовая версия продукта с самым необходимым функционалом.
Цель — получить первую обратную связь от реальных пользователей и проверить гипотезу на практике

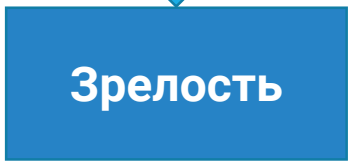




разворачиваем решение в рабочей среде, начинают сбор первых метрик и отзывов

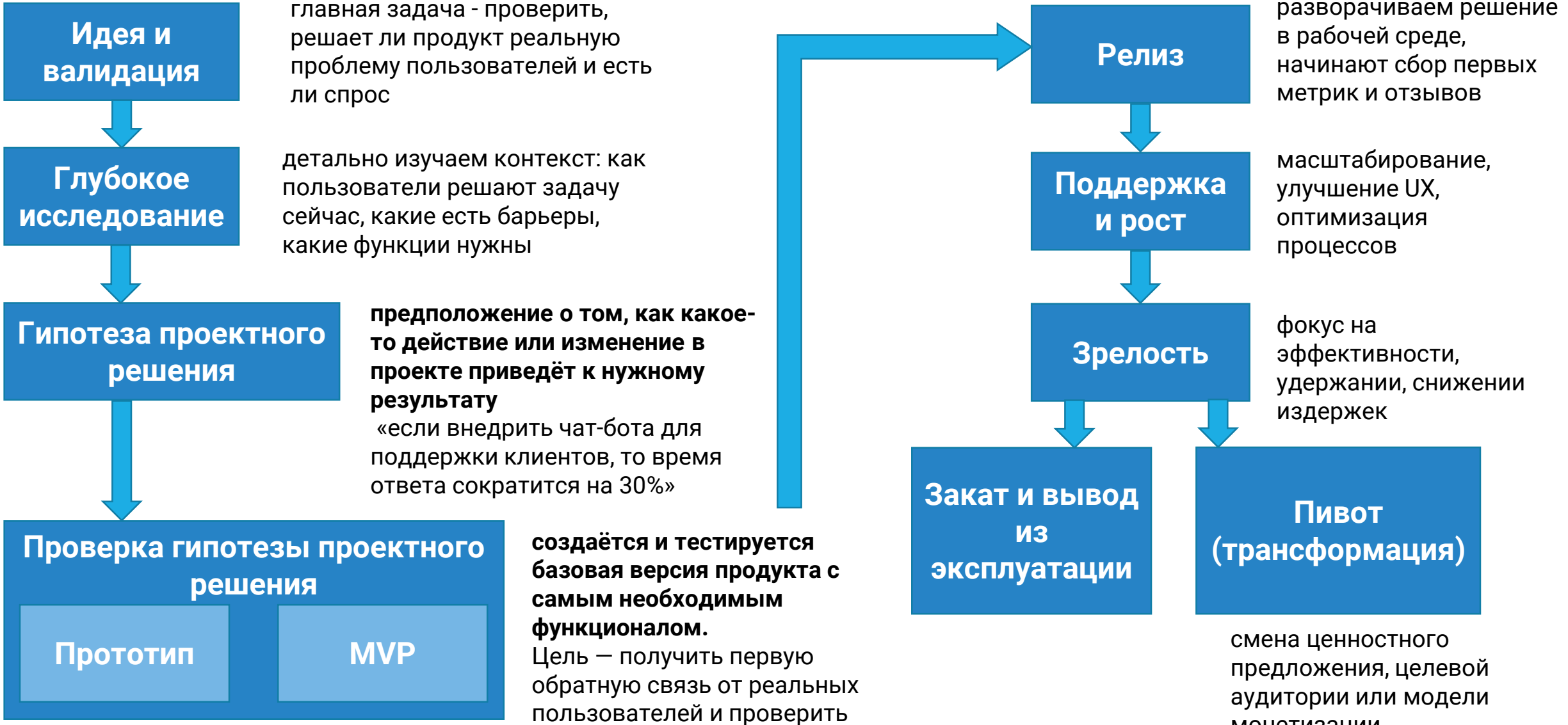


масштабирование, улучшение UX, оптимизация процессов



фокус на эффективности, удержании, снижении издержек

Жизненный цикл ИТ-продукта



Задание 1

Выберите один из трех предложенных кейсов.

1. Составьте гипотезу проектного решения, заполнив шаблон XYZ.

2. Предложите способ проверить гипотезу с минимальными затратами ресурсов (без создания готового программного продукта). Необходимо выбрать и описать один формат проверки.

3. Предложите количественные и качественные пороги отсечения: ключевую метрику, критерий успеха (условие подтверждения гипотезы).

4. Опишите два сценария по итогам эксперимента:
   Сценарий А (Гипотеза подтвердилась): какие функции войдут в первую версию ТЗ на разработку?
   Сценарий Б (Гипотеза опровергнута): какой разворот (Pivot) совершает проект (меняется ли целевая аудитория, формат решения или способ монетизации/внедрения)?.

Кейсы

Кейс 1: «Умное расписание и навигация по кампусу»
Проблема: первокурсники и преподаватели часто путаются в корпусах и опаздывают на пары при переносе аудиторий.
Идея решения: чат-бот с push-уведомлениями об изменениях и интерактивной картой этажей.

Кейс 2: «P2P-биржа репетиторства и студенческих услуг»
Проблема: старшекурсники хотят подрабатывать академической помощью, а младшекурсники не знают, к кому обратиться за понятным разбором сложных тем (математика, программирование).
Идея решения: веб-сервис с рейтингом, поиском менторов внутри вуза и безопасной сделкой.

Кейс 3: «Цифровой трекер загрузки столовых и коворкингов»
Проблема: студенты тратят половину перемены на очередь за едой или приходят в коворкинг, где нет свободных мест.
Идея решения: дашборд с прогнозом очередей на основе анализа Wi-Fi-подключений или данных камер.

Методологии и технологии проектирования ИС

Методология

совокупность принципов проектирования (моделирования), выраженная в определенной концепции.

Методологии и технологии проектирования ИС



комплекс методов, средств и правил, которые определяют, как именно создаётся и развивается ИС: **процедура+правила+нотации**

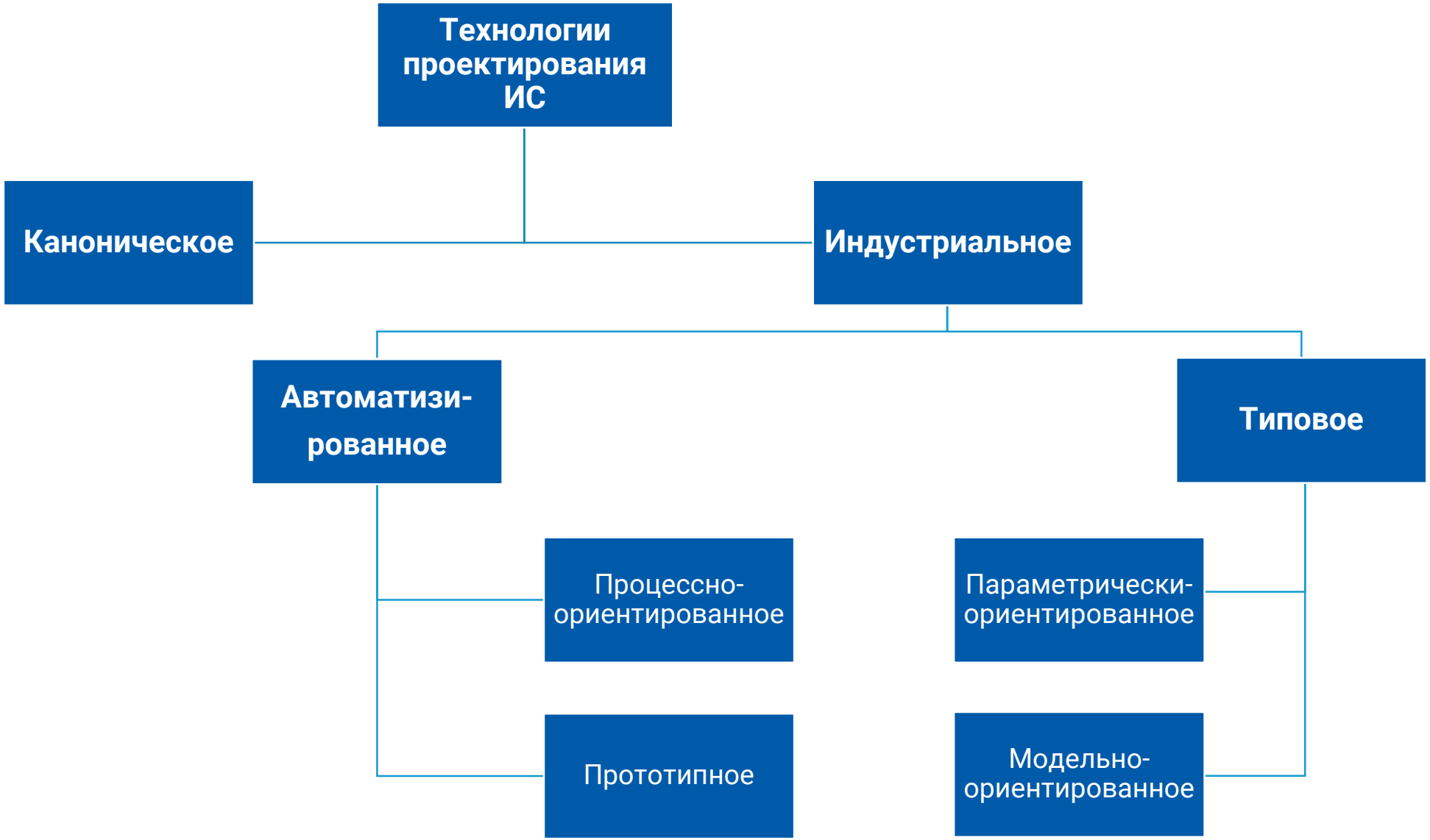
Методологии и технологии проектирования ИС



комплекс технических, программных и математических инструментов, которые используются на всех этапах жизненного цикла создания, развития и поддержки ИС



Классы технологий проектирования



Каноническое проектирование ИС

отражает особенности ручной технологии индивидуального проектирования:

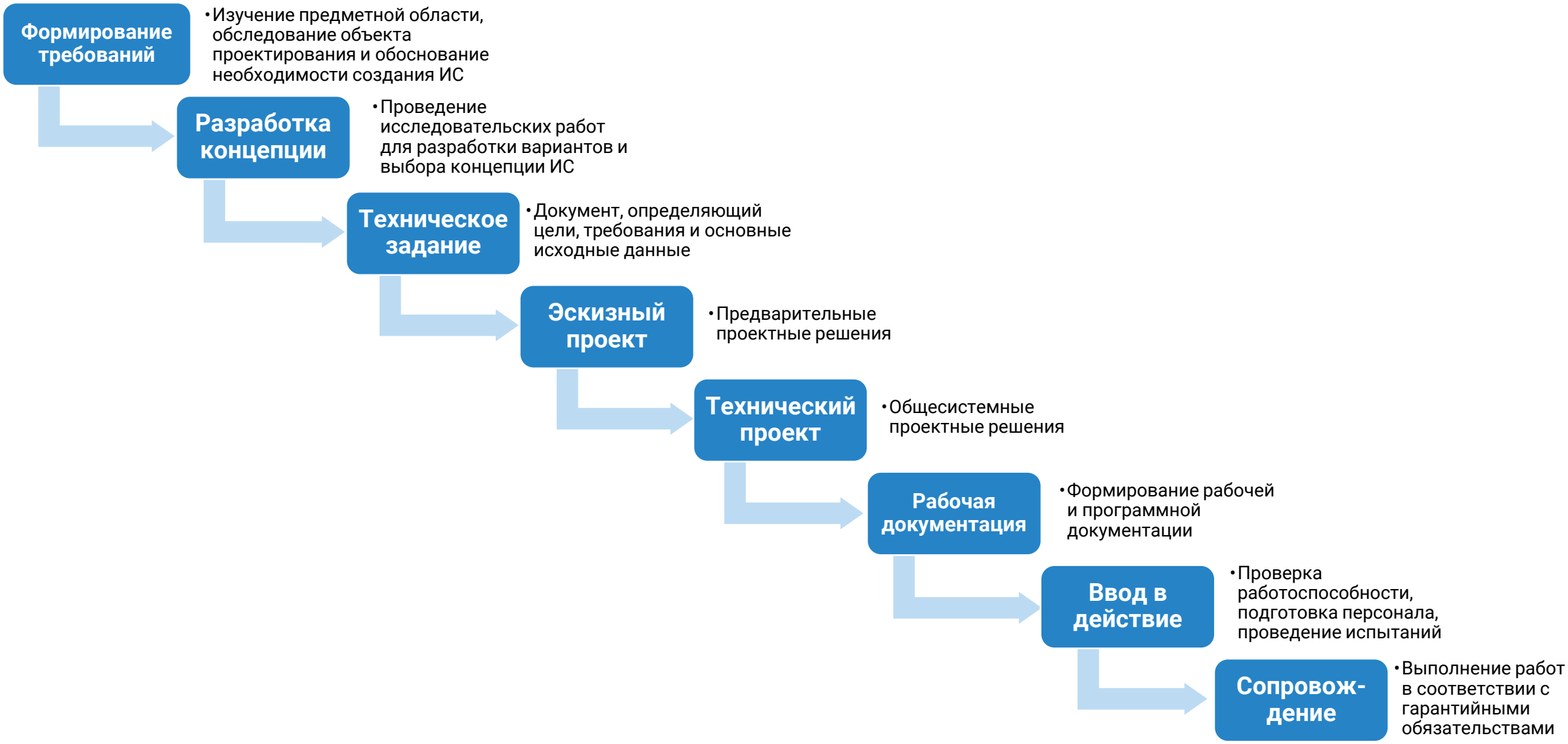
- реализуется «с нуля»
- без использования каких-либо инструментальных средств и готовых решений;
- область применения – небольшие локальные ИС;
- модель ЖЦ – каскадная;
- проектная документация – строго регламентирована ГОСТ 34.

Индустриальное проектирование ИС

ориентировано на типизацию и повторное использование технологий:

- применение проверенных и тиражируемых решений;
- широко применяются специализированные инструменты и CASE-средства;
- область применения – крупные, сложные ИС
- гибкие методологии ЖЦ;
- подразделяется на автоматизированное и типовое.

Этапы канонического проектирования по ГОСТ



Автоматизированное проектирование ИС

процесс создания информационных систем с использованием специальных инструментальных средств и методологий, которые автоматизируют этапы анализа, проектирования, разработки и сопровождения системы.

Цель — повысить эффективность разработки, обеспечить качество технических решений и подготовить проектную документацию.

Типовое проектирование ИС

подход к созданию систем из готовых типовых элементов (типовых проектных решений — ТПР), которые настраиваются под особенности конкретного предприятия или объекта.

Такой подход позволяет снизить затраты на проектирование, разработку и модернизацию ИС, а также обеспечить гарантированный уровень качества проектных решений.

Автоматизированное проектирование ИС

Особенности:

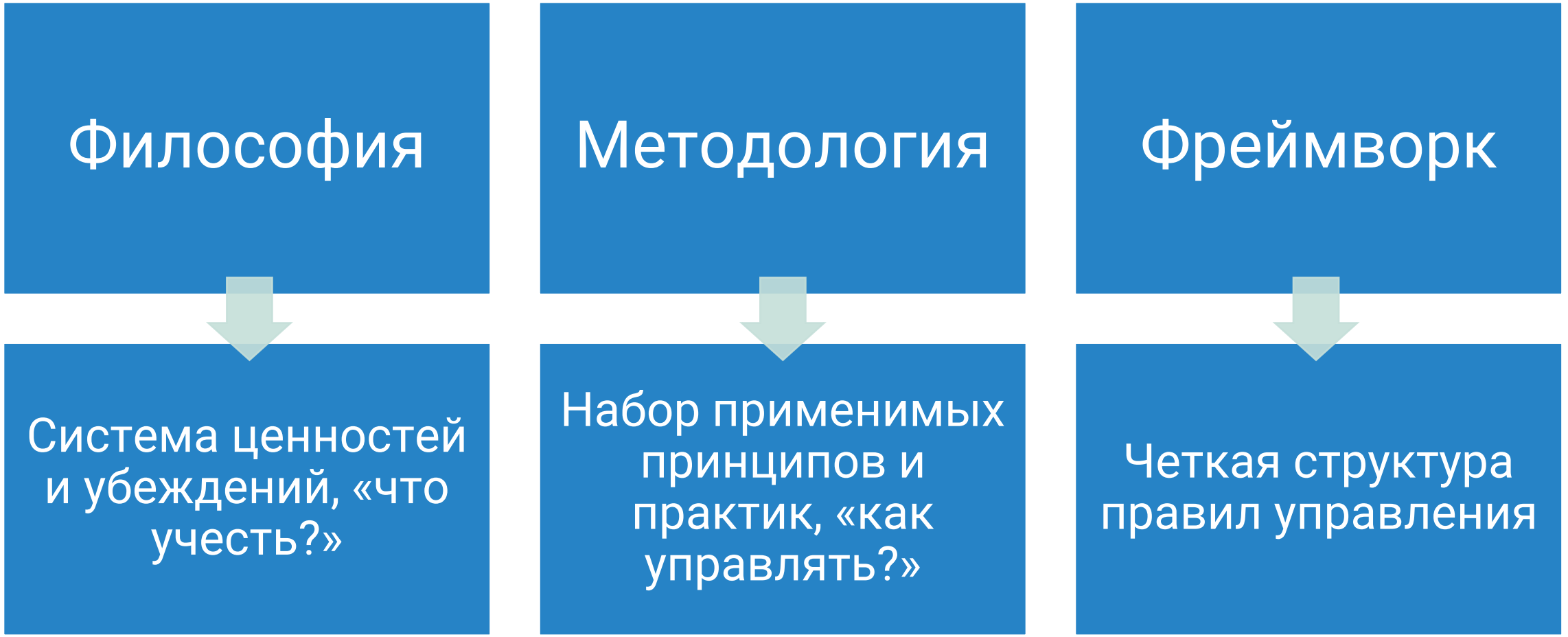
- Моделирование предметной области.
- Анализ моделей на всех этапах разработки и сопровождения ИС.
- Генерация кода и документации.
- Поддержка групповой работы с использованием CASE-средств

Типовое проектирование ИС

Методы типового проектирования

1. Элементный метод: в качестве типового элемента системы используется ТПР по задаче или отдельному виду обеспечения.
2. Подсистемный метод: типовыми элементами системы являются отдельные подсистемы. ТПР для функциональных подсистем реализуются в виде пакетов прикладных программ (ППП).
3. Объектный метод: используется типовой проект для объектов управления определённой отрасли, который включает полный набор функциональных и обеспечивающих подсистем ИС

Философия, методология, фреймворк



Гибкие методологии проектирования

серия подходов к управлению проектами, ориентированных на:

- Применение итеративной разработки;
- Динамическое формирование требований;
- Обеспечение их реализации в результате постоянного взаимодействия внутри самоорганизующихся рабочих групп, состоящих из специалистов различного профиля.

Ценности Agile как философии гибкого управления проектом

Люди и взаимодействие > Процессы и инструменты

Работающий продукт > Исчерпывающая документация

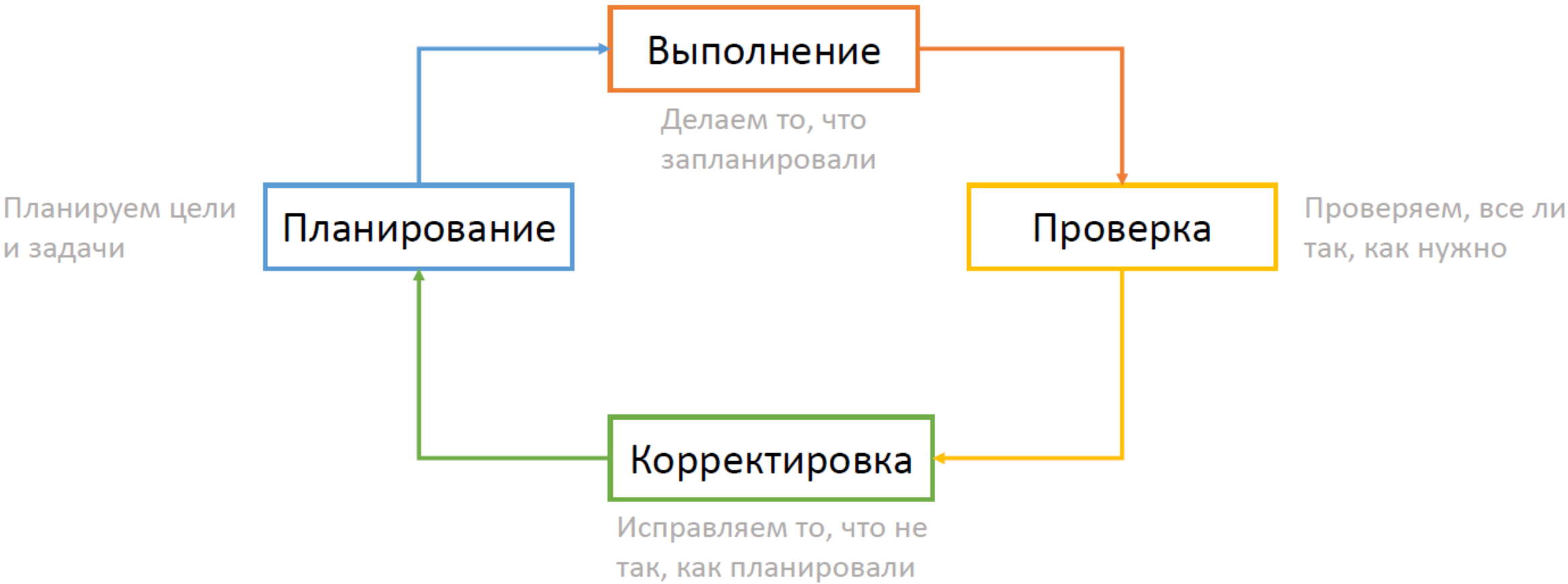
* > - *«больше» значит «важнее»*

Ценности Agile как философии гибкого управления проектом

Сотрудничество с заказчиком > Согласование условий контракта

Готовность к изменениям > Следование первоначальному плану

В основе идей аджайл-подходов лежит предложенный **Демингом и Шухартом** цикл разработки. Включающий в себя 4 повторяющихся стадии:



Плюсы и минусы подхода Agile

Короткие и понятные циклы работы

Высокая степень вовлечения исполнителей, организаторов и заказчиков проекта

Во главе угла стоит рабочий продукт как основной показатель прогресса

Минимизация рисков благодаря гибкой системе внесения изменений

Излишне гибкий процесс, что может перерасти в «бесконечную» разработку

Повышенные требования к квалификации и опыту команды

Философский характер подхода

Сложность подсчёта итоговой суммы работы

Вам подойдет аджайл, если

- над проектом работает **опытная**, высококвалифицированная **команда**
- вы работаете над **стартапом**
- нужно **быстро получить рабочую версию** продукта
- **заказчик** выступает в качестве **партнёра**, а не инвестора
- продукт разрабатывается в сфере, подверженной **постоянным изменениям**.

Вам не подойдет аджайл, если

- вы **не готовы** тратить дополнительные ресурсы на налаживание ежедневной стабильной коммуникации между всеми участниками процесса
- продукт должен быть создан **к конкретному сроку**
- бюджет проекта **строго ограничен**
- вам **нужна детальная документация** по всем процессам разработки.

Waterfall vs Agile

Выбирайте Waterfall, если	Выбирайте Agile, если
• Заказчик знает, чего хочет. И у него есть проработанная концепция, которую точно не нужно менять	• Команда готова адаптировать продукт под меняющиеся требования клиента
• Разрабатывается сложный продукт, у которого есть четкая последовательность разработки	• Разрабатываемый продукт нужно получить быстро. Например, с аджайл можно минимизировать время на исправление ошибок, появляющихся в ходе работы
• Заказчик планирует отдать ТЗ проекта разработчикам и не хочет участвовать в каждом этапе проекта	• Заказчик хочет активно участвовать в жизни проекта: посещать встречи и давать комментарии
• Команда уже создавала аналогичный продукт, а значит вся работа поставлена на поток	• Сотрудники работают над новым продуктом, из-за чего приходится тестировать новые гипотезы и пробовать новые методы в работе

Элементы Scrum

Роли:	Процессы:	Артефакты:
• Владелец продукта • Scrum мастер • Команда	• Планирование спринта • Обзор спринта • Scrum-митинг • Ретроспектива • Спринт	• Журнал пожеланий продукта • Журнал пожеланий спринта • Инкремент продукта

Участники Scrum - процесса



Владелец продукта (Product Owner)

- Представитель или доверенное лицо заказчика, посредник между заказчиком и командой проекта;
- Подготавливает список требований, отсортированный по значимости;
- Владелец продукта – это единая точка принятия окончательных решений в проекте.

Обязанности владельца продукта:

1. Отвечает за формирование product vision (видение продукта);
2. Управляет ожиданиями заказчиков и заинтересованных лиц;
3. Координирует и приоритизирует Product backlog (комплекс требований к продукту) и представляет понятные и тестируемые требования команде;
4. Взаимодействует с командой и заказчиком;
5. Отвечает за приемку продукта в конце каждой итерации.

Участники Scrum - процесса



Scrum Master

- Должен быть одним из членов команды разработки и участвовать в проекте как разработчик;
- Отвечает за своевременное решение текущих проблем членов команды.

В обязанности Scrum Master-а входит:

1. Обеспечение максимальной работоспособности и продуктивности команды;
2. Обеспечение четкого взаимодействия между всеми участниками проекта;
3. Своевременное решение всех проблем;
4. Ограждение команды от всех взаимодействий во время итерации;
5. Обеспечение следования SCRUM-процессу всеми участниками проекта.

Участники Scrum - процесса



Scrum-команда

- Ставит реально достижимою, прогнозируемую, интересную и значимую цель для итерации.
- Делает все для того, чтобы эта цель была достигнута в отведенные сроки и с заявленным качеством.
- Цель итерации считается достигнутой командой только в том случае, если все поставленные задачи реализованы.

Участники Scrum - процесса

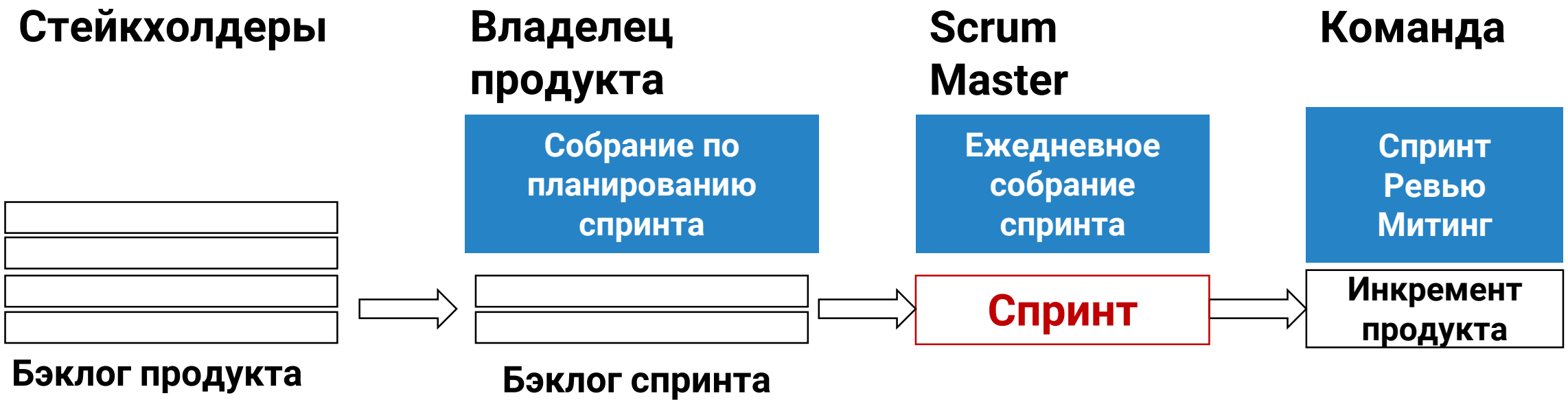


Scrum-команда

Обязанности команды:

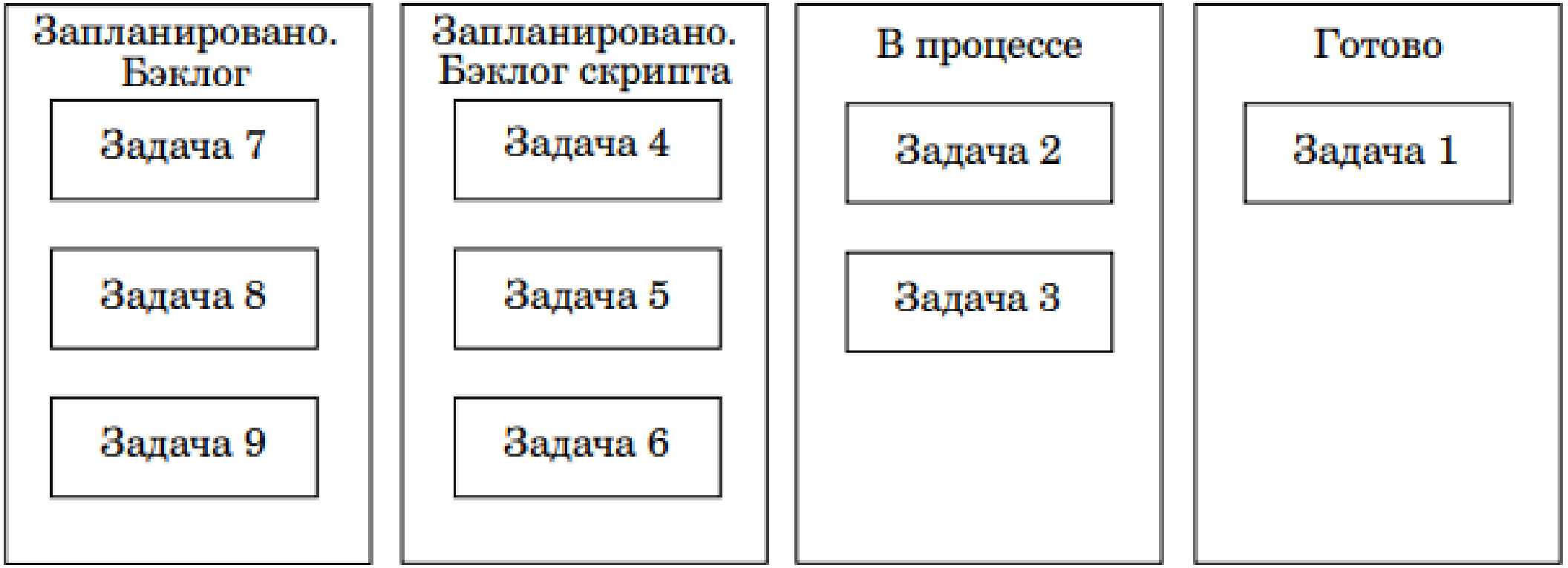
1. Отвечает за оценку элементов бэклога (перечня требований к продукту спринта, проекта);
2. Принимает решения по дизайну и имплементации;
3. Разрабатывает софт и предоставляет его заказчику;
4. Отслеживает собственный прогресс (вместе со Scrum Master);
5. Отвечает за результат перед Product Owner.

SCRUM-процесс



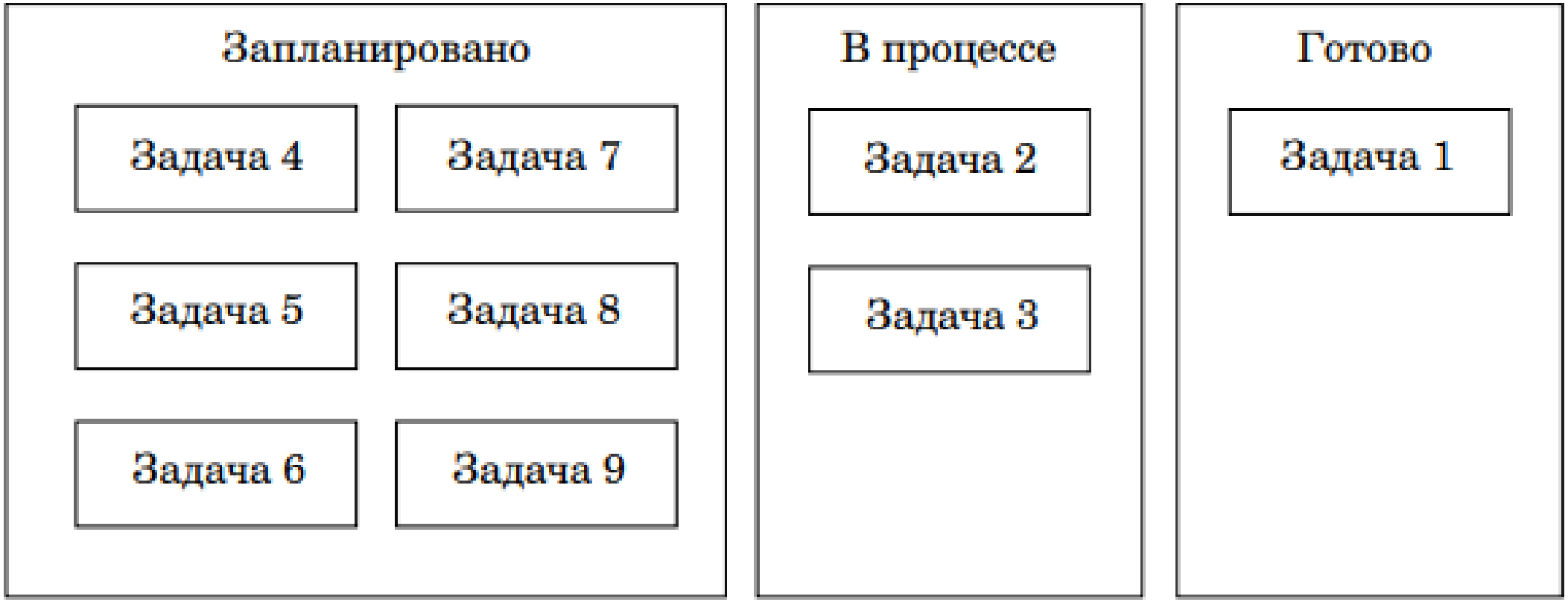
SCRUM-доска

1. Колонки: *Product Backlog*, *Sprint Backlog*, *In Progress*, *Testing (опционально)*, *Done*.
2. Задается длительность спринта (например, 2 недели).
3. Описывается правило Definition of Done (DoD) — когда задача считается готовой.
4. Задачи распределяются: часть в бэклоге продукта, часть взята в текущий спринт.



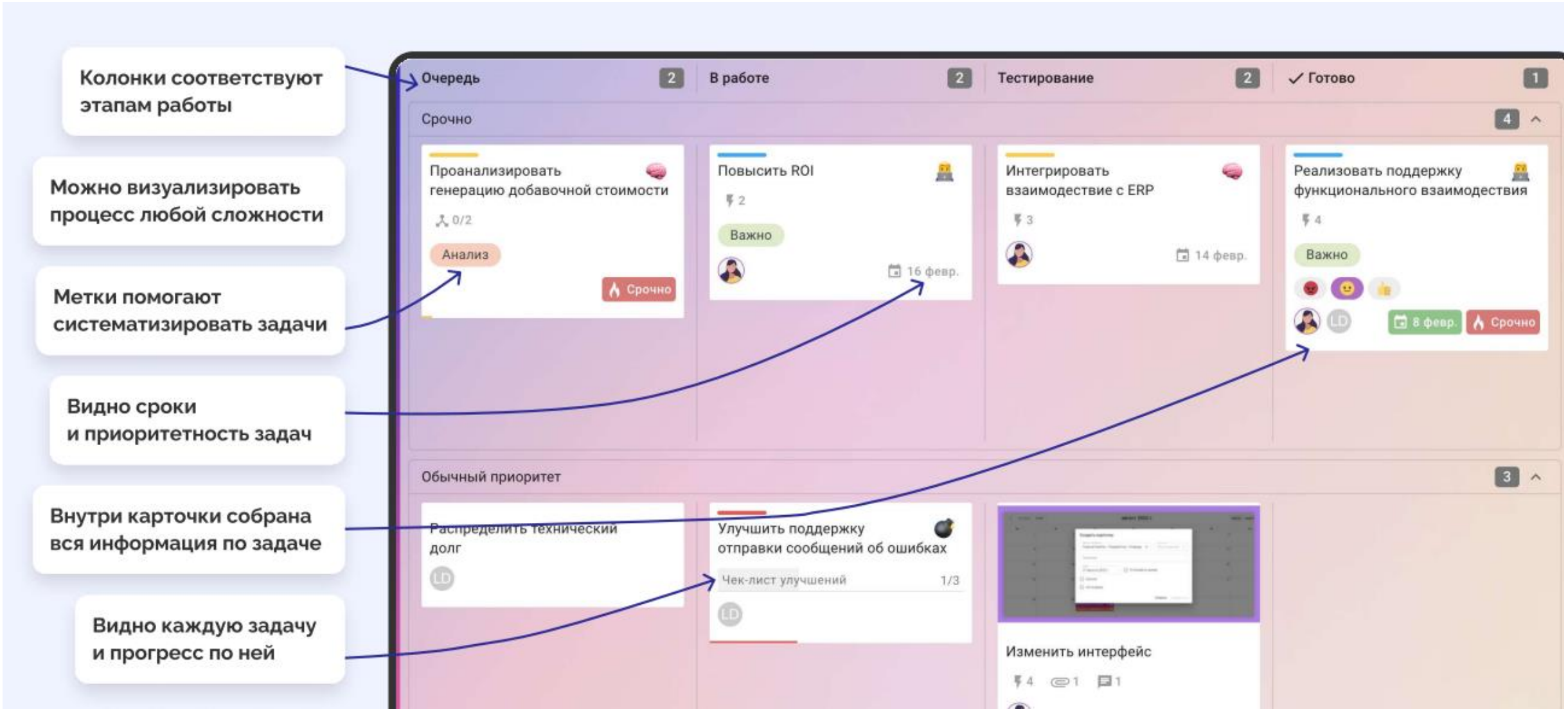
Kanban-доска

1. Колонки: *Backlog*, *Ready for Dev*, *Development (In Progress)*, *Code Review / QA*, *Ready for Deploy*, *Done*.
2. Устанавливаются **WIP-лимиты** (ограничение на количество задач в работе одновременно) для промежуточных этапов.
3. Формулируются политики для каждого этапа (Definition of Workflow — правила перехода задачи в следующую колонку).



Scrum		Kanban
• Итерации (спринты) фиксированной длительности, обычно 2-4 недели. Задачи планируются в начале спринта	**Управление временем**	• Без фиксированных итераций, работа происходит непрерывно. Задачи поступают в потоке
• Фиксированные роли: Scrum Master, Product Owner, Development Team и т.д.	**Роли**	• Нет строгих ролей, может присутствовать лид /менеджер, который следит за потоком работ.
• Определяются в начале спринта и не меняется в течение него	**Приоритеты задач**	• Могут меняться в реальном времени в зависимости от текущих потребностей
• Ограниченное количество задач в спринте, присваиваемых команде	**Ограничения**	• Ограничение на количество задач, которые одновременно обрабатываются командой
• Использует **бурнаун-чарт** для отслеживания прогресса внутри спринта	**Метрики**	Использует диаграмму потока работы для отслеживания прогресса в реальном времени
Эффективен в разработке ПО и проектах, где цель хорошо определена	**Применение**	Хорош для поддержки, обслуживания, операций и проектов с непредсказуемым спросом

Пример оформления доски в системе Kaiten



Алгоритм выбора методологии проектирования ИС

Выбор подхода
Обоснование ключевой методологии и селекция вспомогательных инструментов из смежных подходов.

Планирование цикла
Фиксация ожидаемого результата и метрик успешности для реализации первого проектного цикла.

Анализ кейса
Определение доминирующего типа проекта: система учета, инновационный сервис или интеграционное решение.

Оценка рисков
Идентификация наиболее критических рисков проекта при выбранной методологии проектирования.

Задание 2

Выберите один из двух предложенных проектов.

1. Составьте краткую аналитическую записку с ответами на вопросы, какая методология выбрана (Scrum или Kanban) и какие параметры проекта определили выбор?

2. Для выбранного проекта составьте минимум 8–10 карточек задач:

   Для Scrum задачи оформляются в формате User Story («Как [роль], я хочу [действие], чтобы [ценность]») с критериями приемки и оценкой затраченных итераций.
   Для Kanban задачи формулируются как операционные карточки с указанием класса обслуживания (например: Standard, Urgent / Blocker, Fixed Date) и четким описанием результата.

3. В любом доступном таск-трекере настройте доску проекта.

Кейсы

Кейс А: «СтудСервис: Цифровой помощник первокурсника»
Разработка мобильного приложения с нуля к 1 сентября. Проект имеет четкий дедлайн, не до конца определенные требования, команду из 4 студентов-разработчиков и заказчика в лице деканата. Нужно выпускать работающие инкременты каждые две недели.

Кейс Б: «Техподдержка и доработка портала университета»
Проект по поддержке существующей системы: исправление багов, внесение мелких правок от преподавателей, оптимизация серверов. Поток задач непрерывный, приоритеты меняются ежедневно, задачи поступают неравномерно, строгих релизных циклов нет.

ИТОГИ СЕМИНАРА

По результатам выполнения работы оформите отчет о практической работе №4.

Оформление отчета должно соответствовать Правилам оформления текстовых документов ГУАП и ГОСТ 7.32-2017.

Содержание отчета

1. Титульный лист.
2. Цель работы.
3. Результаты выполнения задания 1.
4. Результаты выполнения задания 2.
5. Выводы.
6. Список использованных источников (при наличии).

Спасибо за внимание!

